

*Республиканский научно-практическая конференция
по программированию «Сунжа Tech 2026»*

**«Умный мост — защита от
подтопления»**

**Направление: транспортно-логистические
системы, морские, авиационные и беспилотные
технологии.**

**Автор: Джандаров Ахмед Юсупович,
ученик 8 класса,
ГБОУ «СОШ №3 с.п. Долаково.
Научный руководитель: Аушев Апти
Ахметович**



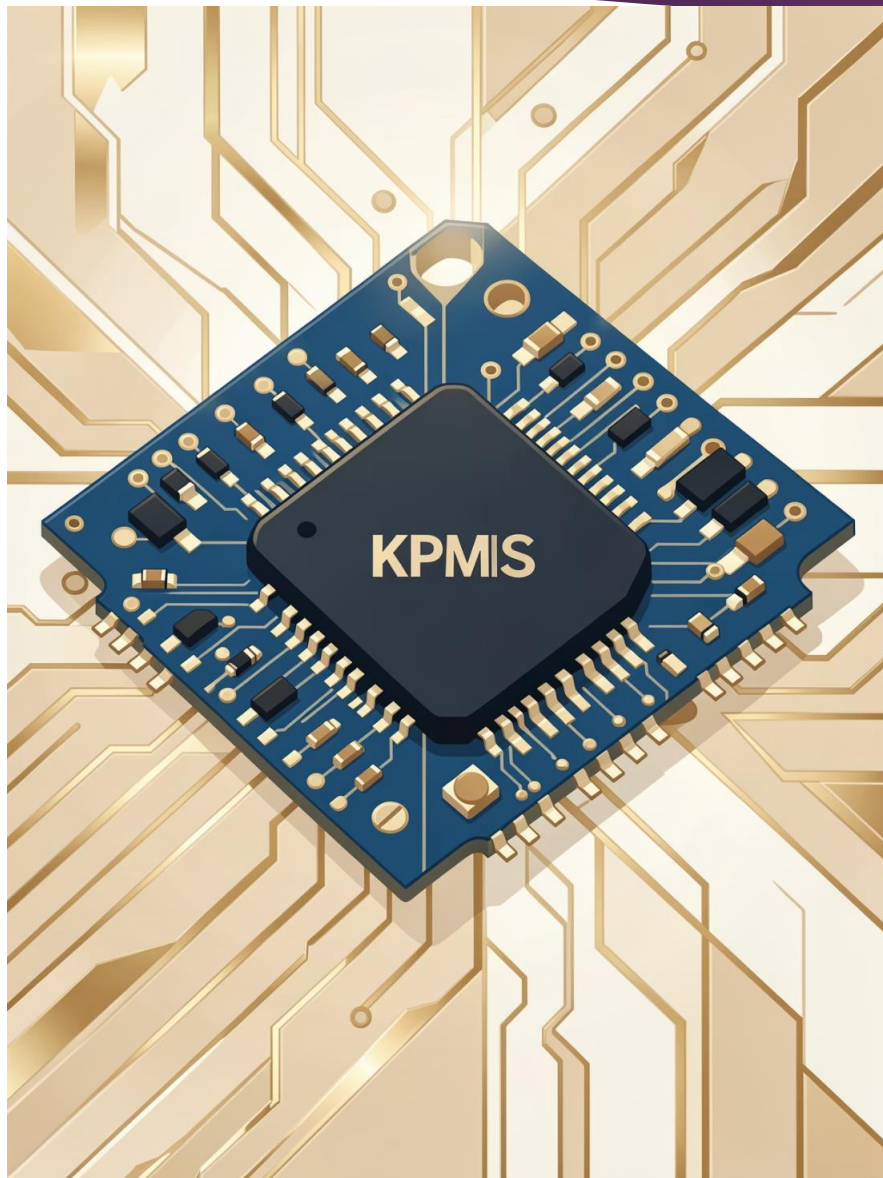


Идея проекта

Система автономного мониторинга уровня воды с автоматической активацией защитных механизмов: подъём барьеров, светозвуковая сигнализация, запуск насоса и удалённый контроль через веб-интерфейс.

- Цель: обеспечить круглосуточный мониторинг и мгновенную защиту мостов от подтопления.

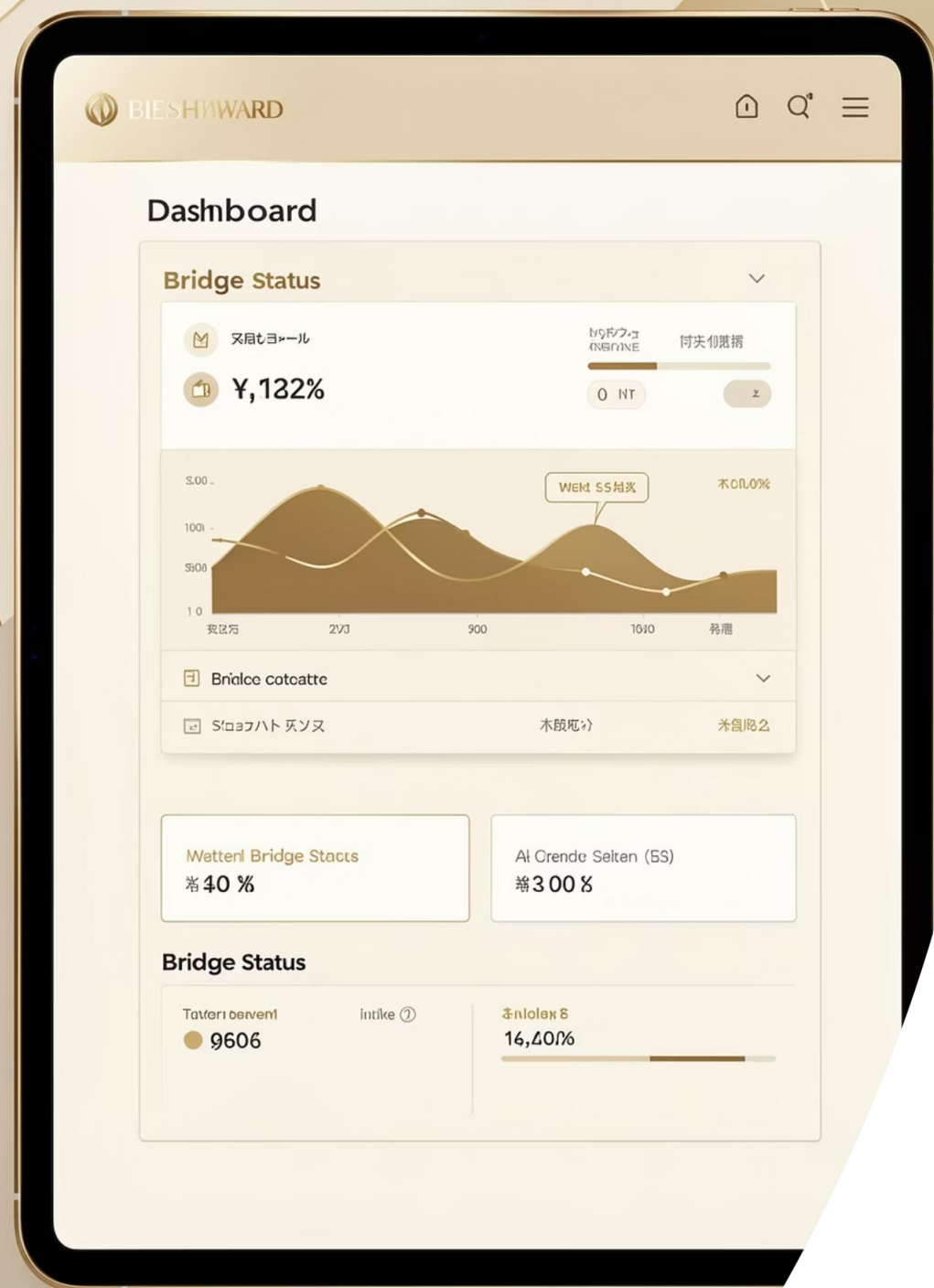
Архитектура системы



Гибридная схема: КПМИС — ответственный контроллер автоматики (датчики, сервоприводы, насос, сигнализация); ESP-32 — веб-сервер и коммуникационный мост (Wi-Fi/Bluetooth), обмен по UART.

- Автономность: солнечная БЭП + аккумулятор
- Резервирование: КПМИС продолжает работу при потере связи

Удалённый мониторинг и управление



Отображение статуса

Уровень воды, статус барьеров, режим (авто/ручной), состояние насоса.

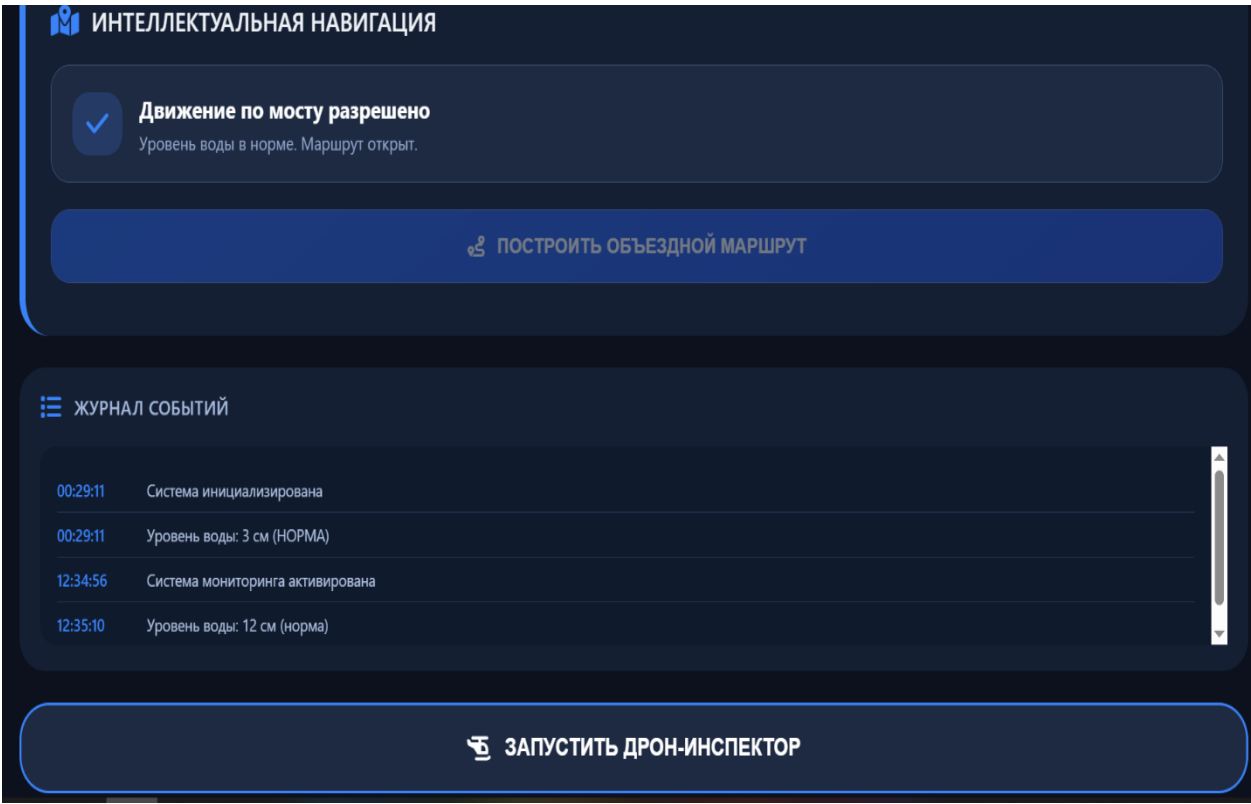
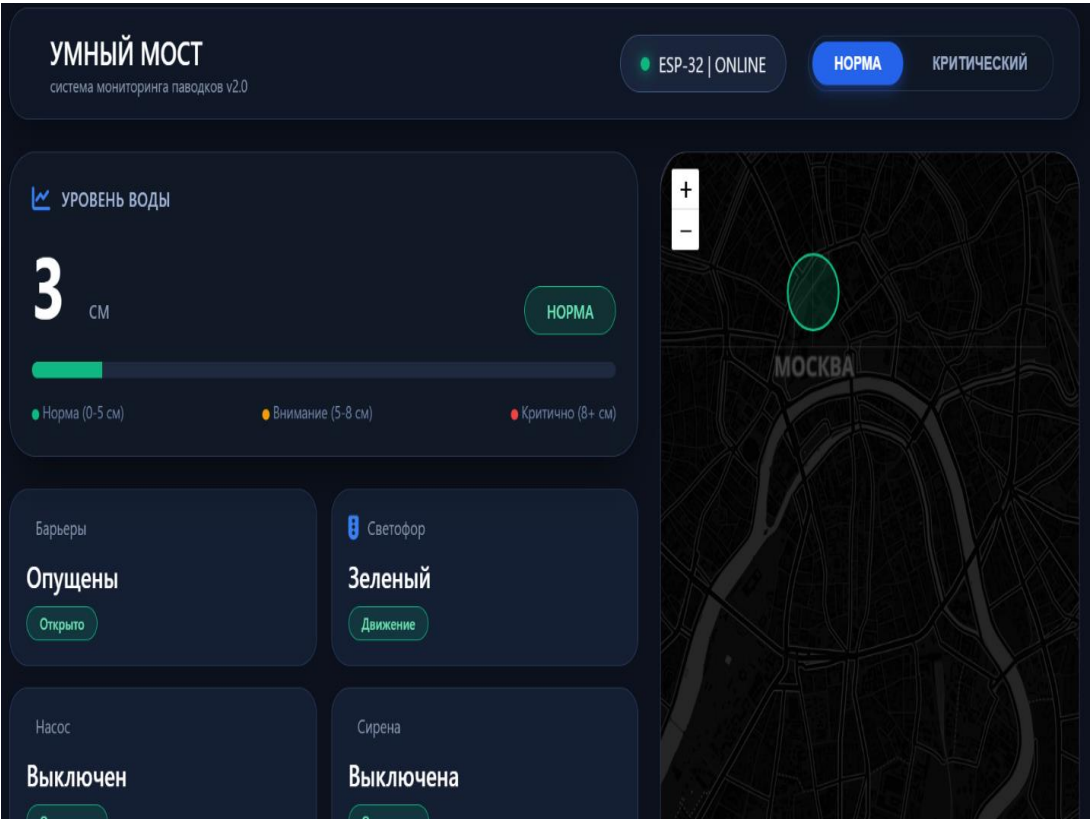
История событий

Лог срабатываний с датой/временем.

Дистанционные команды

Поднять/опустить барьеры, включить насос, запустить дрон.

Веб-интерфейс для удаленного мониторинга и управления



Qr-код на веб интерфейс



Интеграция дрона-инспектора

ESP-32 запускает дрон автоматически или по команде для визуальной оценки опор, наличия заторов, состояния проезжей части; это снижает риск для людей и ускоряет принятие решений.

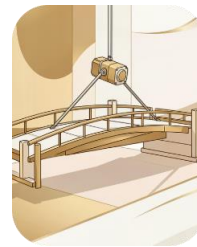


Функционал системы



Мониторинг уровня воды

Круглосуточное считывание, фильтрация ложных срабатываний, пороговая аналитика.



Активная защита

Плавный подъём барьеров сервоприводами, светозвуковая и логическая блокировка проезда.



Откачка воды

Автоматический или ручной запуск погружного насоса для снижения уровня под мостом.



Энергетическая автономность

Питание от солнечной панели с контроллером заряда и аккумулятором; низкое энергопотребление микроконтроллеров и резервная работа в условиях отсутствия сети.

□ Ключ для удалённых объектов и малых мостов.

Преимущества перед аналогами

Критерий	Аналоги	Наш проект
Тип реагирования	Пассивный (только информация)	Активный (автоматическая защита)
Скорость реакции	Часы/минуты	Мгновенно (доли секунды)
Удалённый мониторинг	Частично	Полноценный веб-интерфейс
Интеграция с дроном	Нет	Есть
Автономность	Нет	Солнечная батарея + аккумулятор
Стоимость	Высокая	Низкая (доступные компоненты)
Навигация для водителей	Нет	Автопостроение маршрутов объезда

Результаты и перспективы

Итоги

Разработана рабочая гибридная архитектура КПМИС + ESP-32, реализован прототип с 100% срабатыванием датчика, корректной работой сервоприводов и веб-управлением.

Дальнейшее развитие

Машинное зрение на дроне, интеграция в V2X и ситуативные центры, LoRa-связь, мобильное приложение и коммерциализация.

Проект повышает безопасность инфраструктуры, снижает экономические потери и риск для людей при паводках.



Спасибо за
внимание!